

# TwinMarket Korea 거래 방향 검증 보고서

실행 ID: simulation\_20260703\_214742 / information\_mode=pre\_close\_cutoff / limit\_only=False / 로그 위치:  
/Users/leeyujeong/Downloads/MD\_File/twinmarket\_kr\_project/outputs/logs/simulation\_20260703\_214742 / 생성 시각:  
2026-07-03 21:47:58

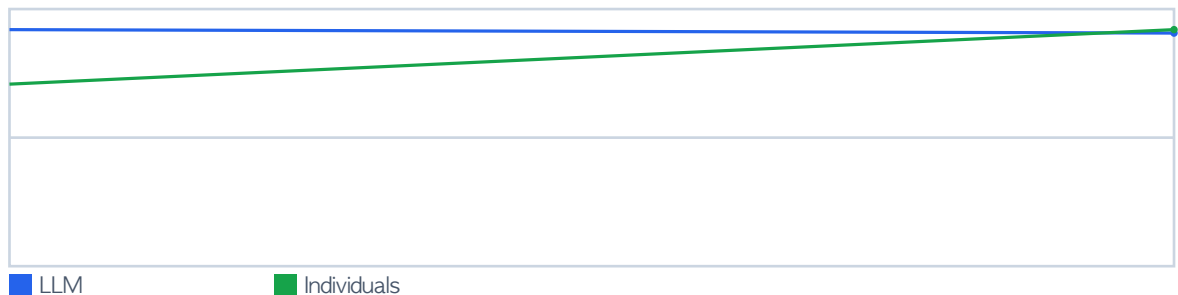
검증 기준: 초기 3거래일을 제외하고 비교했다.

## 1. 핵심 검증 결과

기본 검증은 LLM 에이전트 전체의 일별 순매수/순매도 sign이 실제 개인 투자자(Individuals)의 sign과 일치하는지 본다. 1차 지표는 방향 일치율, balanced accuracy, buy/sell recall이며, naive baseline과 같은 날짜 구간에서 비교한다. 상관계수와 코사인 유사도는 강도 패턴을 보는 2차 지표로 유지한다.

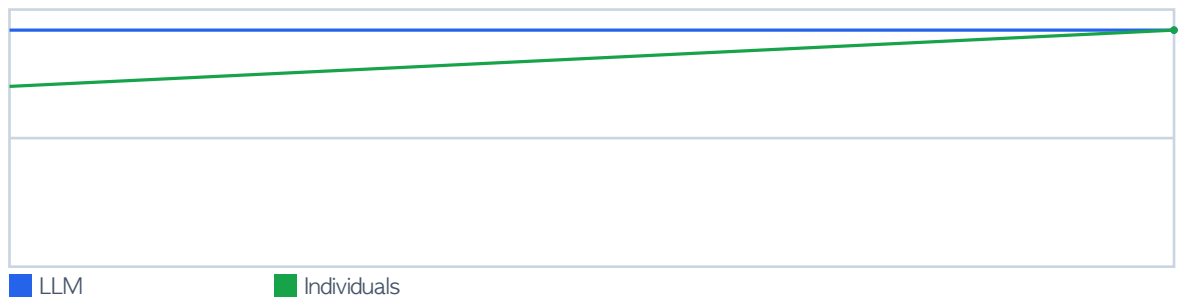
| 항목                | Value  | Volume |
|-------------------|--------|--------|
| 겹치는 거래일           | 2      | 2      |
| LLM vs 개인 방향 일치율  | 100.0% | 100.0% |
| Balanced accuracy | 100.0% | 100.0% |
| Buy recall        | 100.0% | 100.0% |
| Sell recall       | N/A    | N/A    |
| MaxAbs 정규화 상관계수   | -1.000 | N/A    |
| MaxAbs 정규화 코사인    | 0.942  | 0.943  |
| 누적 정규화 상관계수       | 1.000  | 1.000  |

Value MaxAbs 정규화 순거래 흐름: LLM vs 개인



2026-03-05 2026-03-06

Volume MaxAbs 정규화 순거래 흐름: LLM vs 개인



2026-03-05 2026-03-06

## 2. Sign 지표 및 Baseline

Value 기준

| 비교        | 일수 | 방향     | Balanced | Buy recall | Sell recall | MaxAbs r | 누적 r  |
|-----------|----|--------|----------|------------|-------------|----------|-------|
| LLM vs 개인 | 2  | 100.0% | 100.0%   | 100.0%     | N/A         | -1.000   | 1.000 |

## Volume 기준

| 비교        | 일수 | 방향     | Balanced | Buy recall | Sell recall | MaxAbs r | 누적 r  |
|-----------|----|--------|----------|------------|-------------|----------|-------|
| LLM vs 개인 | 2  | 100.0% | 100.0%   | 100.0%     | N/A         | N/A      | 1.000 |

## Value baseline 비교

| Baseline                             | 방향     | Balanced | Buy recall | Sell recall |
|--------------------------------------|--------|----------|------------|-------------|
| always_buy                           | 100.0% | 100.0%   | 100.0%     | N/A         |
| always_sell                          | 0.0%   | 0.0%     | 0.0%       | N/A         |
| random_50_50                         | 50.0%  | 50.0%    | 50.0%      | N/A         |
| actual_ratio_random                  | 100.0% | 100.0%   | 100.0%     | N/A         |
| previous_day_individual_direction    | 50.0%  | 50.0%    | 50.0%      | N/A         |
| previous_day_market_return_direction | 50.0%  | 50.0%    | 50.0%      | N/A         |

## Volume baseline 비교

| Baseline                             | 방향     | Balanced | Buy recall | Sell recall |
|--------------------------------------|--------|----------|------------|-------------|
| always_buy                           | 100.0% | 100.0%   | 100.0%     | N/A         |
| always_sell                          | 0.0%   | 0.0%     | 0.0%       | N/A         |
| random_50_50                         | 50.0%  | 50.0%    | 50.0%      | N/A         |
| actual_ratio_random                  | 100.0% | 100.0%   | 100.0%     | N/A         |
| previous_day_individual_direction    | 50.0%  | 50.0%    | 50.0%      | N/A         |
| previous_day_market_return_direction | 50.0%  | 50.0%    | 50.0%      | N/A         |

## Value confusion matrix: LLM vs Individuals

| Actual \ Pred | Buy | Sell | Flat |
|---------------|-----|------|------|
| Actual buy    | 2   |      |      |
| Actual sell   |     |      |      |
| Actual flat   |     |      |      |

## Volume confusion matrix: LLM vs Individuals

| Actual \ Pred | Buy | Sell | Flat |
|---------------|-----|------|------|
| Actual buy    | 2   |      |      |
| Actual sell   |     |      |      |
| Actual flat   |     |      |      |

### 3. 일별 비교 샘플

| 날짜         | LLM Value         | 개인 Value                 | 일치 | LLM Volume | 개인 Volume        | 일치 |
|------------|-------------------|--------------------------|----|------------|------------------|----|
| 2026-03-05 | 순매수<br>38,660,000 | 순매수<br>808,927,370,750   | Y  | 순매수<br>200 | 순매수<br>4,196,425 | Y  |
| 2026-03-06 | 순매수<br>37,430,000 | 순매수<br>1,633,702,118,900 | Y  | 순매수<br>200 | 순매수<br>8,764,447 | Y  |

### 4. 해석

LLM 에이전트와 실제 개인 투자자의 방향 일치율은 Value 100.0%, Volume 100.0%이고, balanced accuracy는 Value 100.0%, Volume 100.0%이다. sell recall은 Value N/A, Volume N/A이다. MaxAbs 정규화 상관계수는 Value -1.000, Volume N/A이며, 누적 정규화 상관계수는 Value 1.000, Volume 1.000이다. 방향 일치율이 높고 정규화 상관계수/코사인 유사도가 양수로 안정적이면 실제 개인 투자자 흐름을 시뮬레이션이 어느 정도 재현한다고 해석할 수 있다.